მე-10 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2022 წლის 18 მაისი

ვარიანტი I

1. ამოხსენით $\sqrt{x+5} \geq -5$. უტოლობა.

ა) $\emptyset$ ბ) $[-5;\ +\infty)$ გ) $(-\infty; 5]$ დ) $[-5;\ 20]$ ე) $[20;\ +\infty)$ ვ) R

2. რამდენი ოთხნიშნა რიცხვი არსებობს, რომელიც იყოფა 5-ზე.

ა) 2450 ბ) 1800 გ) 1600 დ) 9000 ე) 3000 ვ) 1500

3. რა მიიღება $\sqrt{x^2-2x-2} = \sqrt{2x^2-7x+4}$ განტოლების ყველა ამონახსნი რომ შევკრიბოთ?

ა) 1 ბ) 2 გ) 9 დ) 3 ე) 5 ვ) 6

4. მოცემულია $|\vec{a}| = 7$, $|\vec{b}| = 11$, $|\vec{a}-\vec{b}| = 14$. იპოვეთ $|\vec{a}+\vec{b}|$.

ა) 18 ბ) 14 გ) 12 დ) 21 ე) 3 ვ) 23

5. რომელ წერტილში გადაიყვანს $B(1;3)$ წერტილს ჰომოთეტია, რომლის ცენტრია $O(2;7)$ წერტილი და რომლის კოეფიციენტია $k=3$?

ა) $(-1;-5)$ ბ) $(6;21)$ გ) $(-6;-21)$ დ) $(3;10)$ ე) $(-2;9)$ ვ) $(4;-6)$

6. გამოთვალეთ $\frac{C_{16}^6}{C_{14}^5+C_{14}^6+C_{15}^5}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 2 ბ) 1 გ) 5 დ) 6 ე) 3 ვ) 15

7. მოცემულია $M(1;2;3)$ და $N(3;4;7)$ წერტილი. იპოვეთ K წერტილის კოორდინატი, რომელიც MN მონაკვეთს ყოფს $MK:KN = 3:5$ შეფარდებით.

ა) $\left(\frac{7}{4};\frac{11}{4};\frac{9}{2}\right)$ ბ) $\left(\frac{3}{5};\frac{1}{4};\frac{7}{3}\right)$ გ) $\left(\frac{4}{7};\frac{13}{4};\frac{1}{3}\right)$ დ) $\left(\frac{3}{5};\frac{1}{4};\frac{5}{11}\right)$ ე) $(2;\ 3;\ 5)$ ვ) $(4;\ 5;\ 10)$

8. ამოხსენით უტოლობა $\sqrt{2x+5} < x+1$.

ა) $(-2;2)$ ბ) $(-1;2)$ გ) $(-\infty;2)$ დ) $\left(-\frac{5}{2};2\right)$ ე) $(2;+\infty)$ ვ) $(-2{,}5\ ;-1)$

9. იპოვეთ $\vec{x}$ ვექტორი, რომელიც $\vec{a}(1;2;-3)$ ვექტორის კოლენიალურია და აკმაყოფილებს $\vec{x}\cdot\vec{a} = 28$ პირობას.

ა) $(3;\ 6;\ 9)$ ბ) $(-1;\ -2;\ 3)$ გ) $(2;\ 4;\ -6)$ დ) $(4;\ 8;\ 12)$ ე) $(-12;\ 8;\ 4)$ ვ) $(5;\ 7;\ 9)$

10. წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის ფუძის გვერდია 2. სიმაღლე $\sqrt{3}$.იპოვეთ მოცულობა.

ა) $6\sqrt{3}$ ბ) 18 გ) 12 დ) 24 ე) 6 ვ) 32

11. იპოვეთ $(x+3)^7$ ნიუტონის ბინომის განაშალის მესამე (T_2) წევრი.

ა) $81x^5$ ბ) $49x^5$ გ) $210x^5$ დ) $21x^5$ ე) $189x^5$ ვ) $42x^5$

12. ამოხსენით $\frac{A_x^4 \cdot P_{x-4}}{P_{x-2}} = 42$ განტოლება ($P_n = n!$).

ა) 1 ბ) 2 გ) 9 დ) 7 ე) 5 ვ) 13

13. იპოვეთ a-ს ყველა მნიშვნელობა, რომელთავისაც $\sqrt{x-3} = a$ განტოლება და $\sqrt{x-7} < -x^2+2x-3$ უტოლობა ტოლფასია.

ა) $(3;\ 7)$ ბ) $(-\infty;\ 0)$ გ) $(7;\ +\infty)$ დ) $(-\infty;\ 3)$ ე) $(-3;\ 12)$ ვ) $(3;\ 12)$

14. იპოვეთ $\vec{a}(2;\ -3\ ;\ 5)$ და $\vec{b}(4\ ;\ 2;\ -6)$ ვექტორების ვექტორული ნამრავლი.

ა) $(2;\ 5;\ 17)$ ბ) $(8;-6;-30)$ გ) $(8;\ 32;\ 16)$ დ) $(2;-6;\ 12)$ ე) $(-4;\ 6;\ 14)$ ვ) $(12;\ 6;\ 4)$

15. მოცემულია $\vec{a}$, $\vec{b}$ და $\vec{c}$ სამი კოლინეარული ვექტორი. ჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\vec{a}+2\vec{b}+3\vec{c}$ ვექტორის სიგრძე, თუ $|\vec{a}| = 199$, $|\vec{b}| = 19$, $|\vec{c}| = 9$?

ა) 124 ბ) 254 გ) 211 დ) 188 ე) 227 ვ) 199

16. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ $A = \{2; 4; 7; 1; 3; 8; -2; -6\}$ სიმრავლიდან შემთხვევით არჩეული ერთი ელემენტი $(x-3)\sqrt{x^2-5x+4} = 0$ განტოლების ფესვია.

ა) $\frac{1}{8}$ ბ) $\frac{2}{8}$ გ) $\frac{\sqrt{5}}{8}$ დ) $\frac{4}{8}$ ე) $\frac{5}{8}$ ვ) $\frac{6}{8}$

17. ამოხსენით $\sqrt{3x^3-13x^2+4x+4} = x-2$ განტოლება.

ა) 6; 2 ბ) $2\sqrt[3]{2}$; 4 გ) 4 დ) $2\frac{2}{3}$; $2\sqrt[3]{2}$ ე) $\frac{2}{3}$ ვ) $2\sqrt[3]{2}$; $4\sqrt[6]{3}$; 4

18. $(\sqrt[3]{4}+\sqrt[5]{3})^{50}$ ნიუტონის ბინომის განაშალის **51** შესაკრებიდან რამდენია ნატურალური?

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 7 ე) 8 ვ) 9

19. $\vec{a}$ ვექტორი Oy და Oz ღერძების დადებით მიმართულებებთან ქმნის **60**°-იან კუთხეს. იპოვეთ ამ ვექტორის მიერ Ox ღერძის დადებით მიმართულებასთან შექმნილი კუთხის კოსინუსი.

ა) $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$ ბ) $\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$ გ) $\pm\frac{1}{2}$ დ) $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ ე) 0 ვ) ± 1

20. დახრილი სამკუთხა პრიზმის გვერდითი წიბო **8**-ის ტოლია. ამ წიბოს მართობული კვეთა სამკუთხედია, რომლის ფართობი **5**-ის ტოლია. იპოვეთ პრიზმის მოცულობა.

ა) 16 ბ) 20 გ) 10 დ) 40 ე) 24 ვ) $8\sqrt{3}$

21. $A = (\sqrt{5}-2)^{2022} + (\sqrt{5}+2)^{2022}$, $B = (\sqrt{6}-3)^{2021} + (\sqrt{6}+3)^{2021}$ და $C = (\sqrt{5}-2)^{2022} \cdot (\sqrt{5}+2)^{2021}$ რიცხვებიდან რომელია <u>*რაციონალური*</u>?

ა) მხოლოდ B ბ) მხოლოდ C გ) მხოლოდ A და C
დ) მხოლოდ A და B ე) მხოლოდ B და C ვ) სამივე

22. ქვიზისთვის გვაქვს **6** განსხვავებული საკითხი. ქვიზის ბილეთი შეიძლება შედგებოდეს ერთი ან რამდენიმე საკითხისგან. ამ **6** საკითხისგან სულ რამდენი განსხვავებული ბილეთის შედგენაა შესაძლებელი, თუ საკითხების გადანაცვლებით ბილეთები არ განსხვავდებიან?

ა) 6 ბ) 32 გ) 33 დ) 720 ე) 63 ვ) 65

23. პირველი ქარხანა უშვებს **30%** სედანს და **70%** ჯიპს. მეორე ქარხანა **60%** სედანს და **40%** ჯიპს. ავტოსალონში მხოლოდ ამ ორი ქარხნის პროდუქციაა წარმოდგენილი, სადაც **40%** სედანია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით შერჩეული სედანი პირველი ქარხნის ნაწარმია.

ა) $\frac{3}{25}$ ბ) $\frac{3}{10}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) $\frac{8}{21}$ ვ) $\frac{3}{5}$

24. დაწარეთ $y = 2x$ წრფის სიმეტრიული წრფის განტოლება $y = x$ წრფის მიმართ.

ა) $y = -x$ ბ) $y = 2x+2$ გ) $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ დ) $y = 5x$ ე) $y = \frac{1}{5}x + 1$ ვ) $y = \frac{1}{2}x$

25. O არის $ABCD$ პარალელოგრამის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი. M არის O-სგან განსხვავებული სივრცის ნებისმიერი წერტილი. იპოვეთ ისეთი k რიცხვი, რომლისთვისაც სამართლიანია $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = k \cdot \overrightarrow{MO}$ ტოლობა.

ა) 1 ბ) 4 გ) 2 დ) 3 ე) $\frac{4}{3}$ ვ) $\frac{16}{5}$